부모용 진행 안내 · 통분과 크기 비교

초5 수학 · 분수의성질 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-FRAC-COMMON-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 2장(A4 용지를 길게 잘라 만듦), 색연필, 공책(격자 그리기), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 분수의 분모를 분모의 곱이나 최소공배수로 같게 하여 통분하고, 띠·격자 그림으로 통분한 분수가 처음 분수와 크기가 같음을 설명한다.
확인 그림 설명(S03, S04, S05), 두 방법 비교(S06), 통분하기(S07, S11 ①②, 활동지 1·2)
성공 기준 6분의 5와 9분의 4를 54분의 45와 54분의 24, 또는 18분의 15와 18분의 8로 통분하고, 분모와 분자에 같은 수를 곱했다고 설명한다.

목표 B 분모가 다른 두 분수(또는 세 분수)를 통분하여 분자를 비교하고, 크기를 >, =, <로 나타내며 까닭을 말한다.
확인 크기 비교(S08, S09, S11 ③④, 활동지 3·4), 토끼와 곰 비교(S10, 활동지 5), 세 분수 비교(S13)
성공 기준 5분의 3 < 3분의 2를 ‘15분의 9 < 15분의 10’으로 설명하고, 세 분수 중 가장 큰 분수를 두 분수씩 비교해 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 약분과 기약분수

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(약분과 기약분수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	통분할 때 분모에만 곱하고 분자는 그대로 둔다 (6분의 5 → 24분의 5).	격자에서 칸을 잘게 나누면 색칠한 칸 수도 같은 배만큼 늘어야 양이 그대로임을 확인한다(S04, S05, S12).

M2	분모나 분자가 크면 더 큰 분수라고 생각한다 (7분의 5 > 5분의 4).	통분하여 분자를 비교하게 하고, 분모가 크면 한 칸이 작아진다는 것을 띠로 확인한다(S10).
M3	공통분모를 정할 때 두 분모를 더한다(4분의 1, 6분의 1 → 공통분모 10).	공통분모는 두 분모의 공배수여야 함을 배수 표로 확인한다(S05, S15).
M4	최소공배수가 아닌 분모의 곱으로 통분하면 틀렸다고 생각한다.	두 방법 모두 크기가 같은 분수를 만들고, 최소공배수로 하면 수가 작아 편할 뿐임을 비교한다(S06).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 통분(분모의 곱, 최소공배수)과 분모가 다른 분수의 크기 비교(두 분수, 세 분수)를 다룬다. 분수와 소수의 크기 비교, 통분을 이용한 분수의 덧셈·뺄셈은 다루지 않는다(덧셈·뺄셈은 다음 차시).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(최소공배수, 크기가 같은 분수, 약분)	약 3분	—
S03	분모를 같게 하면 비교가 쉬움	약 2분	A
S04	통분과 공통분모의 뜻(격자)	약 3분	A
S05	분모의 곱으로 통분하기	약 3분	A
S06	분모의 곱과 최소공배수 두 방법 비교	약 3분	A
S07	안내받는 연습(통분하기)	약 3분	A
S08	통분하여 크기 비교하기	약 3분	B
S09	안내받는 연습(크기 비교)	약 4분	B
S10	오개념 비교(분모·분자가 크면 큰 분수?)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(세 분수 비교)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(공배수와 최소공배수)	약 5분	—

장별 안내



S01 통분과 크기 비교 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

분모가 달라 바로 비교하기 어려운 두 분수를 보여 주고, 분모를 같게 하면 비교할 수 있겠다는 생각을 끌어냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 3과 3분의 2 중 어느 쪽이 더 클까? 먼저 예상해 볼래?”
- “분모가 같으면 비교하기 쉬운데, 분모가 다를 때는 어떻게 하면 좋을까?”

예상 답

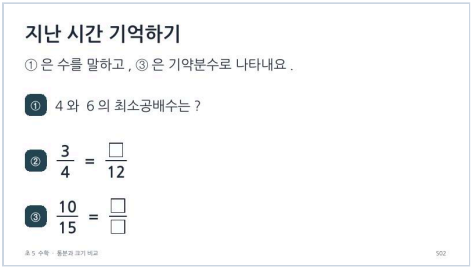
- “5분의 3이요. 5가 더 크니까요.” “3분의 2요.” “모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S08에서 같은 문제를 함께 풉니다.

주의

- 아이의 예상을 적어 두었다가 S08에서 다시 봅니다. 종이 띠 2장과 색연필을 준비합니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(최소공배수, 크기가 같은 분수, 약분) · 약 3분

통분에 필요한 최소공배수, 분모와 분자에 같은 수를 곱하기, 기약분수를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 4의 배수와 6의 배수 중 공통인 가장 작은 수야.”
- “②는 분모 4가 12가 되었어. 몇을 곱했지? 분자도 똑같이 하면?”
- “③은 지난 시간에 배운 약분이야. 10과 15의 최대공약수는?”

정답

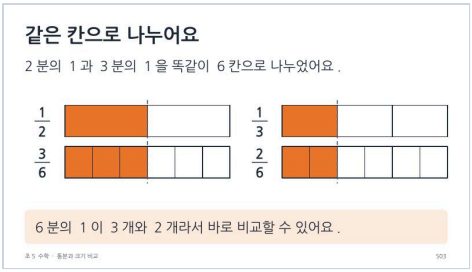
- ① 12
- ② 9 (분모와 분자에 3을 곱함)
- ③ 3분의 2 (최대공약수 5로 나눔)

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘최대공약수와 최소공배수’ 차시를 먼저 합니다.
- ②③이 흔들리면 ‘크기가 같은 분수’와 ‘약분과 기약분수’를 다시 봅니다.

주의

- ①의 최소공배수와 ②의 ‘분모와 분자에 같은 수 곱하기’가 오늘 통분의 두 재료입니다.



S03 같은 칸으로 나누어요 · 분모를 같게 하면 비교가 쉬움 · 약 2분

분모가 다른 두 분수를 같은 크기의 칸(6분의 1)으로 나타내면 칸 수로 바로 비교할 수 있다는 것을 띠 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “2분의 1의 한 칸을 셋으로 나누면 몇 칸 중 몇 칸이야? 3분의 1의 한 칸을 둘로 나누면?”
- “이제 둘 다 6분의 1짜리 칸이야. 어느 쪽 칸이 더 많아?”

예상 답

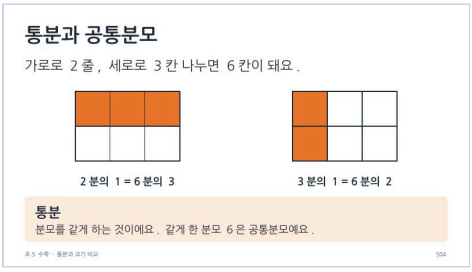
- “6칸 중 3칸, 6칸 중 2칸이요.” “2분의 1이 더 커요.”

막히면

- 종이 띠 두 장을 각각 6칸으로 접어(반으로 접고 셋으로 접기) 색칠해 겹쳐 봅니다.

주의

- 모든 띠의 전체 길이가 같다는 것을 먼저 확인합니다. 전체가 같아야 비교할 수 있습니다.



S04 통분과 공통분모 · 통분과 공통분모의 뜻(격자) · 약 3분

분모를 같게 하는 것을 ‘통분’, 같게 한 분모를 ‘공통분모’라고 한다는 것을 격자 그림으로 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 위아래 반(2분의 1)을 색칠했어. 세로선을 그어 3칸씩 나누니 몇 칸 중 몇 칸이야?”
- “오른쪽은 3칸 중 1칸(3분의 1)을 색칠했어. 가로선을 그어 2줄로 나누니?”
- “이렇게 분모를 같게 하는 것을 ‘통분한다’고 하고, 6을 ‘공통분모’라고 해.”

예상 답

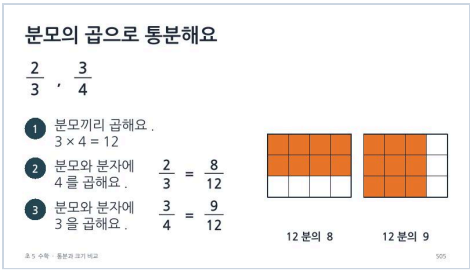
- “6칸 중 3칸이요.” “6칸 중 2칸이요.”

막히면

- 공책에 네모를 그리고 직접 가로선 1개, 세로선 2개를 그어 6칸을 만들어 봅니다.

주의

- 6은 2와 3의 곱이면서 최소공배수입니다. 다음 장부터 공통분모를 정하는 두 가지 방법을 봅니다.



S05 분모의 곱으로 통분해요 · 분모의 곱으로 통분하기 · 약 3분

두 분모의 곱을 공통분모로 하여 통분하는 방법을 격자 그림과 함께 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “3분의 2와 4분의 3을 통분해 보자. 분모 3과 4를 곱하면?”
- “3분의 2를 분모가 12인 분수로 바꾸려면 분모에 4를 곱해. 분자에도 4를 곱하면?”
- “4분의 3은 무엇을 곱해야 할까?”

예상 답

- “12요.” “12분의 8이요.” “3을 곱해서 12분의 9요.”

막히면

- 오른쪽 격자에서 색칠한 칸을 세어 확인합니다. 3분의 2는 3줄 중 2줄(8칸), 4분의 3은 4칸 줄 중 3칸 줄(9칸)입니다.

주의

- 분모에만 곱하고 분자를 그대로 두면(12분의 2) 크기가 달라집니다(M1). “칸만 잘게 나눴으니 색칠한 칸도 그만큼 늘어야지?”라고 묻습니다.



S06 두 가지 통분 방법 · 분모의 곱과 최소공배수 두 방법 비교 · 약 3분

분모의 곱으로도, 최소공배수로도 통분할 수 있고, 최소공배수로 하면 수가 작아 계산이 편하다는 것을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 6 × 9 = 54를 공통분모로 했어. 6분의 5는 분모와 분자에 몇을 곱했을까?”
- “오른쪽은 6과 9의 최소공배수 18을 공통분모로 했어. 무엇을 곱했을까?”
- “54분의 45와 18분의 15는 크기가 같을까?”

예상 답

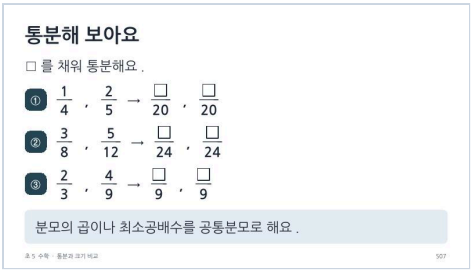
- “9를 곱했어요.” “3과 2를 곱했어요.” “같아요. 54분의 45를 3으로 약분하면 18분의 15예요.”

막히면

- 6의 배수(6, 12, 18 …)와 9의 배수(9, 18 …)를 써서 18을 함께 찾습니다.

주의

- 분모의 곱으로 통분한 답도 틀린 것이 아닙니다(M4). 수가 커서 계산할 때 실수하기 쉬우므로 최소공배수를 권합니다.



S07 통분해 보아요 · 안내받는 연습(통분하기) · 약 3분

도움을 받으며 분모의 곱(①)과 최소공배수(②③)로 통분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 공통분모 20은 4 × 5야. 4분의 1은 분모와 분자에 무엇을 곱해?”
- “②의 24는 8과 12의 최소공배수야. 8에 몇을 곱하면 24?”
- “③은 9가 3의 배수라서 3분의 2만 바꾸면 돼.”

정답

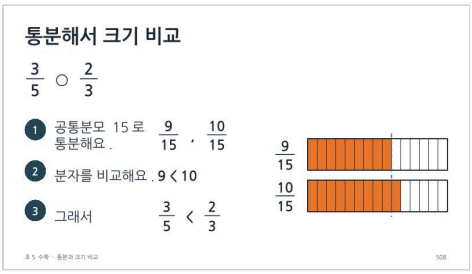
- ① 20분의 5, 20분의 8
- ② 24분의 9, 24분의 10
- ③ 9분의 6, 9분의 4

막히면

- “공통분모가 되려면 처음 분모에 몇을 곱해야 할까?”를 먼저 묻고, 같은 수를 분자에도 곱하게 합니다.

주의

- ③에서 9분의 4는 바꾸지 않아도 됩니다. 한 분모가 다른 분모의 배수이면 큰 분모가 최소공배수입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 통분해서 크기 비교 · 통분하여 크기 비교하기 · 약 3분

분모가 다른 분수는 통분한 뒤 분자를 비교하여 크기를 비교한다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 3과 3분의 2를 공통분모 15로 통분하면?”
- “분모가 같아졌으니 분자만 비교하면 돼. 9와 10 중 어느 것이 커?”
- “S01에서 예상한 것과 같아?”

예상 답

- “15분의 9와 15분의 10이요.” “3분의 2가 더 커요.”

막히면

- 오른쪽 띠에서 색칠한 칸을 세어 비교합니다(9칸과 10칸).

주의

- 5분의 3과 3분의 2는 차이가 15분의 1뿐이라 그림만으로는 헷갈리기 쉽습니다. 그래서 통분해서 비교하는 방법이 필요합니다.



S09 크기를 비교해요 · 안내받는 연습(크기 비교) · 약 4분

도움을 받으며 통분하여 두 분수의 크기를 비교하고 >, =, <로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 공통분모를 무엇으로 할까? 4와 6의 최소공배수는?"
- "④는 통분해 보니 어떻게 되었어?"

정답

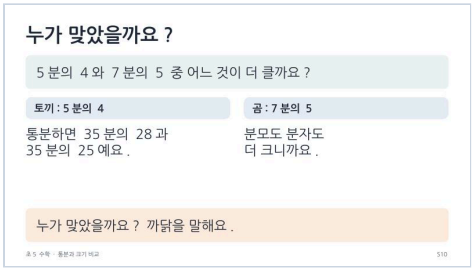
- ① < (12분의 9 < 12분의 10)
- ② < (35분의 20 < 35분의 21)
- ③ > (30분의 21 > 30분의 20)
- ④ = (24분의 18 = 24분의 18, 둘 다 4분의 3)

막히면

- 공책에 두 분수를 통분한 식을 먼저 쓰고 분자에 동그라미를 쳐서 비교하게 합니다.

주의

- ④는 약분해서 둘 다 4분의 3으로 비교해도 됩니다. 크기가 같은 분수에는 =를 씁니다.



S10 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(분모·분자가 크면 큰 분수?) · 약 3분

분모나 분자의 크기만 보고 분수의 크기를 판단하는 실수(M2)를 찾고, 통분으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "곰은 7과 5가 더 크니까 7분의 5가 크다고 했어. 분모가 크면 한 칸은 어떻게 돼?"
- "토끼처럼 통분해 볼까?"

예상 답

- "분모가 크면 한 칸이 작아져요." "토끼가 맞아요. 35분의 28이 더 커요."

정답

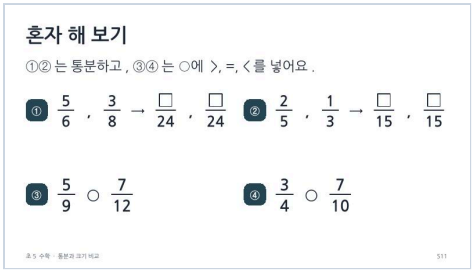
- 토끼가 맞습니다. 5분의 4 = 35분의 28, 7분의 5 = 35분의 25이고 28 > 25이므로 5분의 4가 더 큽니다.
- 분모가 커지면 한 칸(단위분수)이 작아지므로, 분모와 분자의 크기만으로는 판단할 수 없습니다.

막히면

- '5분의 4는 1보다 5분의 1 작고, 7분의 5는 1보다 7분의 2 작다'처럼 1까지 남은 양으로 생각해 볼 수도 있습니다(선택).

주의

- S01에서 '5분의 3이 더 크다(5가 크니까)'고 예상했다면 이 장에서 다시 이야기합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 통분하고(①②, 목표 ①), 통분하여 크기를 비교하는지(③④, 목표 ②) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③④는 어떻게 비교했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 24분의 20, 24분의 9 (최소공배수 24)
- ② 15분의 6, 15분의 5 (분모의 곱 15)
- ③ < (36분의 20 < 36분의 21)
- ④ > (20분의 15 > 20분의 14)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “공통분모를 무엇으로 할까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③을 ‘9가 12보다 작으니 9분의 5가 크다’고 하면 M2입니다. 통분한 식을 쓰게 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 통분한 식을 다시 쓰면서 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 24분의 20, 24분의 9 ② 15분의 6, 15분의 5 ③ < ④ >

막히면

- 분모에만 곱했으면 S05의 격자로(M1), 분모만 보고 비교했으면 S10으로(M2) 돌아갑니다.

주의

- 공책에 ①을 분모의 곱 48로 통분했다면(48분의 40, 48분의 18) 그것도 맞는 통분입니다. 화면의 □는 공통분모 24에 맞추어 채우게 합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 가장 큰 분수는? · 마무리 확인(세 분수 비교) · 약 2분

처음 보는 세 분수를 두 분수씩 통분해 비교하여 가장 큰 분수를 찾는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 분수를 한꺼번에 비교하기 어려우면 두 개씩 비교해 볼까? 가와 나부터.”

정답

- 다(5분의 3). 가와 나: 14분의 7 < 14분의 8, 나와 다: 35분의 20 < 35분의 21이므로 다가 가장 큽니다.
- 세 분모의 공통분모 70으로 한 번에 통분해도 됩니다(70분의 35, 70분의 40, 70분의 42).

막히면

- 가와 나만 먼저 통분하게 하고, 더 큰 것을 다와 비교하게 합니다.

주의

- 나를 고르면 분모(7)나 분자(4)가 커서 골랐는지 묻습니다(M2).
- 까닭까지 말하면 목표 ② 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “통분은 무엇을 같게 하는 거였지? 공통분모는 어떻게 정했어?”

예상 답

- “분모를 같게 해요.” “분모를 곱하거나 최소공배수로 해요.”

정답

- ① > (15분의 10 > 15분의 9)
- ② > (24분의 15 > 24분의 14)
- ③ 12분의 3, 12분의 2

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 다음 차시(분모가 다른 분수의 덧셈)는 오늘의 통분으로 시작합니다.



S15 **보충: 공배수와 최소공배수** · 선수 학습 보충(공배수와 최소공배수) · 약 5분

S02 ①이 흔들리면, 통분에 필요한 공배수와 최소공배수 찾기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “4를 1배, 2배, 3배 … 한 수를 차례로 써 볼까? 6도 써 보자.”
- “두 줄에 모두 있는 수에 동그라미를 쳐 봐. 그중 가장 작은 수는?”

정답

- 4의 배수 4, 8, 12, 16, 20, 24 … / 6의 배수 6, 12, 18, 24, 30 …
- 공배수 12, 24 …, 최소공배수 12

막히면

- 곱셈구구 4단과 6단을 함께 외우며 같은 수가 나올 때 손뼉을 칩니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘최대공약수와 최소공배수’ 차시를 먼저 합니다. 분모와 분자에 같은 수를 곱하는 것이 어려우면 ‘크기가 같은 분수’를 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	5, 4 (위 띠 5칸, 아래 띠 4칸 색칠: 10분의 5, 10분의 4)
2	40분의 30, 40분의 4 / 20분의 15, 20분의 2
3	> (24분의 16 > 24분의 15) / < (36분의 15 < 36분의 16) / = (둘 다 4분의 3)
4	6분의 5, 4분의 3, 3분의 2 (공통분모 12: 12분의 10, 12분의 9, 12분의 8)
5	틀림. 4분의 3 = 8분의 6이고 8분의 6 > 8분의 5이므로 4분의 3이 더 크다. 분자만 보고 비교하면 안 된다.
6	① > ② > ③ 12분의 3, 12분의 2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 최소공배수 흔들림(보충 S15) □ 약분·크기가 같은 분수 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 통분(①②)만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 분모에만 곱함(M1) □ 분모·분자 크기만 봄(M2) □ 분모를 더해 공통분모(M3) □

메모: _____